

长安大学2024-2025学年第二学期
《计算方法》试题(A)卷参考答案

一、解： DBBBB

...每题4分

二、解： Doolittle分解为 $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$, ...8分

$Ly = b \Rightarrow y = [9 \ 11 \ 7]^T$; $Ux = y \Rightarrow x = [1 \ 1 \ 1]^T$10分

三、解： 令 $f(x) = 1, x, x^2$ ，若要求积公式精确成立，可得方程组

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = 2h \\ -hA_{-1} + hA_1 = 0 \\ h^2A_{-1} + h^2A_1 = \frac{2h^3}{3} \end{cases}$$

解得 $A_{-1} = \frac{h}{3}, A_0 = \frac{4h}{3}, A_1 = \frac{h}{3}$8分

令 $f(x) = x^3$ ，求积公式精确成立，令 $f(x) = x^4$ ，求积公式不精确成立，故该求积公式具有3次代数精确度. ...10分

四、解： $f(x) = \sin(\pi x)$, $f^{(4)}(x) = \pi^4 \sin(\pi x)$

$$|E_{S_n}| = \left| \frac{b-a}{2880} h^4 f^{(4)}(\eta) \right| \leq \frac{\pi^4}{2880n^4} \leq 0.5 \times 10^{-3}$$

解得 $n \geq 2.8679$ ，取 $n = 3$ ，至少需要7个节点处的函数值. ...6分

$$S_n = \frac{1}{18} \left[f(0) + 4f\left(\frac{1}{6}\right) + 2f\left(\frac{1}{3}\right) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{2}{3}\right) + 4f\left(\frac{5}{6}\right) + f(1) \right] \approx 0.6369$$

...12分

五、证明：

$$B_{JGS} = -(L + D)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & -4.5 \\ 0 & 0 & 2.5 \end{bmatrix} \quad \dots 6分$$

解 $|B_{JGS} - \lambda E| = 0$ 可得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0.5, \lambda_3 = 2.5$, $\rho(B_{JGS}) > 1$, 故迭代法不是关于任意初始向量都收敛. ...12分

六、解： 令 $f(x) = e^x - x^2 - 5$, 则 $f(2) < 0, f(3) > 0, f'(x) = e^x - 2x, f''(x) = e^x - 2$, 易知在 $[2, 3]$ 上, $f''(x) \geq f''(2) > 0, f'(x) \geq f'(2) > 0$, 故Newton迭代法收敛. ...4分
Newton迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{e^{x_k} - x_k^2 - 5}{e^{x_k} - 2x_k}, k = 0, 1, \dots \quad \dots 8分$$

取 $x_0 = 3$, 计算得 $x_1 = 2.567958, x_2 = 2.385152, x_3 = 2.356949, x_4 = 2.356353$12分

七、解： (1). 构造差商表为 ...8分

x_i	y_i	一阶差商	二阶差商	三阶差商
-1	1			
0	0	-1		
1	-1	-1	0	
2	2	3	2	2/3

所求插值多项式为

$$\begin{aligned} p_3(x) &= 1 - (x + 1) + \frac{2}{3}(x + 1)x(x - 1) \\ &= \frac{1}{3}(2x^3 - 5x) \end{aligned}$$

...12分

(2). 依题意进行最小二乘曲线拟合, 取 $\phi_0(x) = 1, \phi_1(x) = x, \phi_2(x) = x^2$ 可得法方程组为

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix}$$

...8分

解得 $a = -0.6, b = -0.8, c = 1$, 所以 $p_2(x) = -0.6 - 0.8x + x^2$12分